

PROYECTO

MÉTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS Y ELEMENTOS FINITOS EN 2D

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA PROPAGACIÓN DINÁMICA

DE GRIETAS EN COMPONENTES MECÁNICOS

FECHAS

- **PRIMERA ENTREGA:** Martes 3 de Noviembre de 2026, presentación del proyecto, borrador del artículo.
- **ENTREGA FINAL:** Martes 15 de Diciembre de 2026, presentación del proyecto, artículo final, corregido para publicación.

1 Descripción del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar el **Método de Diferencias Finitas (MDF)** y **Elementos Finitos (MEF)** en dos dimensiones (2D) para simular la propagación dinámica de una grieta en una placa cuadrada. El dominio continuo Ω será discretizado en una malla de nodos, reemplazando las derivadas espaciales de la ecuación de movimiento por aproximaciones algebraicas. La evolución temporal se realizará mediante un esquema explícito, como el método de *Leapfrog* o *RK*. El crecimiento de la grieta será evaluado mediante el análisis de tensiones en la punta de la misma.

2 Objetivos

Simular computacionalmente la propagación dinámica de una grieta en una placa bidimensional utilizando MDF.

Objetivos específicos

- Discretizar una placa cuadrada en una malla 2D.
- Implementar el esquema de diferencias finitas para la ecuación de onda/elástica.
- Aplicar un esquema temporal explícito (Leapfrog o RK).
- Evaluar tensiones en la punta de la grieta.
- Modelar el avance de la grieta bajo carga dinámica.

Formulación Matemática

Se considera la ecuación de movimiento:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

Discretización en diferencias finitas usando esquema temporal explícito (Leapfrog o RK).

3 Modelado de la Grieta

- La grieta se modela como una **discontinuidad geométrica y mecánica** dentro de la malla de diferencias finitas, representada mediante la desconexión selectiva de nodos adyacentes.
- En los nodos pertenecientes a la grieta:
 - Se eliminan las interacciones entre nodos a ambos lados de la grieta (condición de frontera interna).
 - Se imponen condiciones de **tracción nula** (esfuerzo normal y cortante iguales a cero sobre las caras de la grieta).
- El crecimiento de la grieta se evalúa en la **punta de la grieta**, utilizando un criterio basado en el estado tensional local.

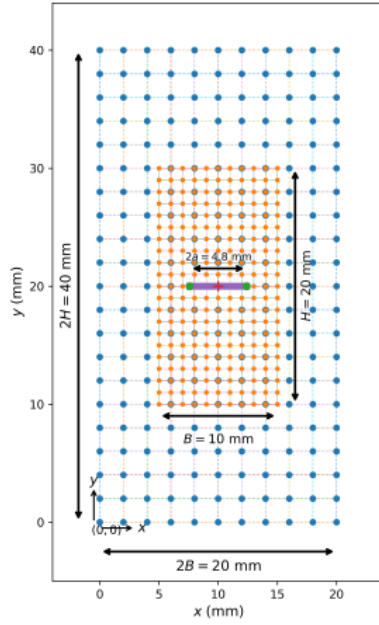


Figure 1: (a) grieta centra

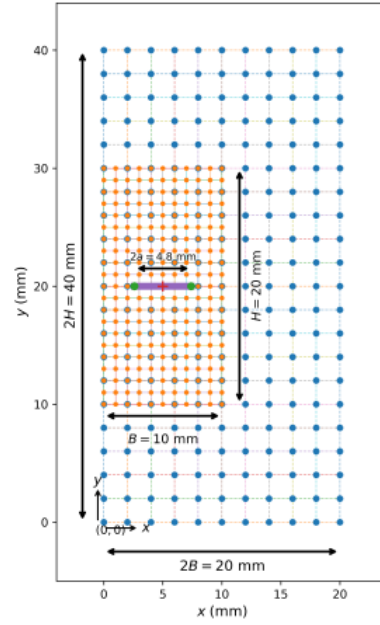


Figure 2: (b) grieta en borde izquierdo

• Criterio de propagación de la grieta:

El crecimiento de la grieta se evalúa en la vecindad de su punta, donde se concentran los mayores esfuerzos. En el marco del Método de Diferencias Finitas, el esfuerzo en la punta se aproxima a partir de los gradientes de desplazamiento o deformación.

El criterio básico de propagación se establece como:

$$\sigma_{\text{punta}} \geq \sigma_{\text{crítica}}$$

donde:

- σ_{punta} es el esfuerzo efectivo evaluado en el nodo más cercano a la punta de la grieta.
- $\sigma_{\text{crítica}}$ es el esfuerzo límite del material, asociado a su resistencia a la fractura.

Aproximación numérica del esfuerzo en la punta:

El esfuerzo puede estimarse a partir de la ley constitutiva lineal:

$$\sigma \approx E \frac{\partial u}{\partial x}$$

y, en forma discreta:

$$\sigma_{\text{punta}} \approx E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2 \Delta x}$$

o, en 2D, utilizando el tensor de esfuerzos equivalente.

Criterio direccional de propagación:

Una vez que se cumple la condición de falla, la grieta se extiende hacia el nodo vecino en la dirección del **máximo esfuerzo principal** o del mayor gradiente de deformación:

$$\theta = \arg \max (\sigma_{\text{principal}})$$

Actualización de la grieta:

- Se identifica el nodo candidato en la dirección de propagación.
- Se elimina la conectividad entre dicho nodo y sus vecinos en la dirección de apertura.
- Se actualizan las condiciones de frontera internas (tracción nula).

Nota: Para modelos más avanzados, el criterio puede basarse en mecánica de fractura lineal elástica (LEFM), empleando el factor de intensidad de esfuerzos:

$$K_I \geq K_{IC}$$

lo cual proporciona una descripción más precisa del comportamiento en la punta de la grieta.

- Alternativamente, en un enfoque más riguroso de mecánica de fractura, el crecimiento puede evaluarse mediante el **factor de intensidad de esfuerzos**:

$$K_I \geq K_{IC}$$

donde K_I es el factor de intensidad de modo I y K_{IC} es la tenacidad a la fractura del material.

- Una vez satisfecho el criterio, la grieta se propaga en la dirección de máxima liberación de energía o en la dirección normal al máximo esfuerzo principal.

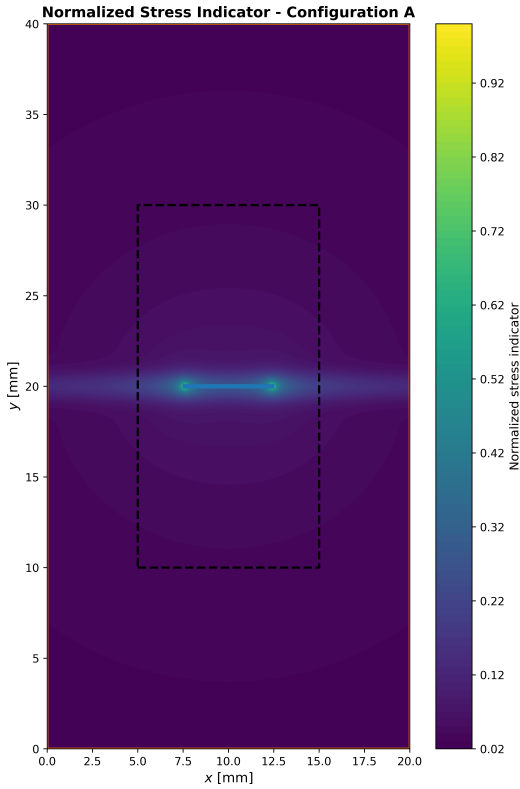


Figure 3: (a) mapa de calor grieta centra

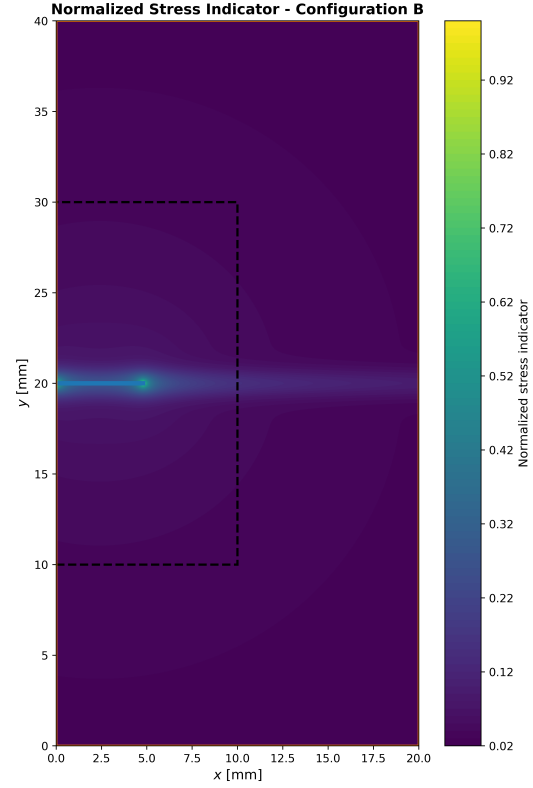


Figure 4: (b) mapa de calor grieta en borde izquierdo

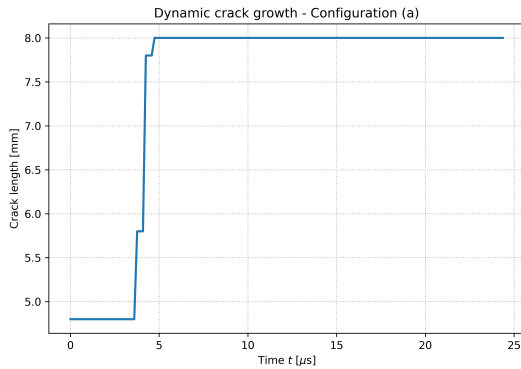


Figure 5: (a) mapa de calor grieta centra

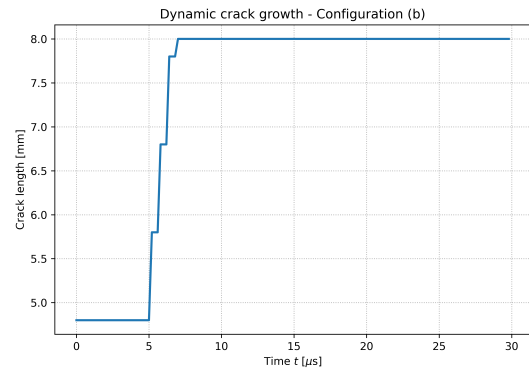


Figure 6: (b) mapa de calor grieta en borde izquierdo

4 Metodología de Implementación

El estudiante deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Discretización

- Definir el dominio $[0, L] \times [0, L]$
- Elegir número de nodos N_x, N_y
- Definir $\Delta x, \Delta t$

Paso 2: Condiciones iniciales

- Definir desplazamiento inicial $u(x, y, 0)$
- Definir velocidad inicial $\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0)$

Paso 3: Condiciones de frontera

- Bordes fijos: $u = 0$
- Bordes libres o carga dinámica (opcional)

Paso 4: Implementación numérica

- Crear matriz $u[i, j]$
- Implementar esquema explícito (Leapfrog o RK)
- Iterar en el tiempo

Paso 5: Modelado de la grieta

- Definir ubicación inicial

- Eliminar interacción entre nodos de la grieta
- Actualizar crecimiento según criterio físico

Paso 6: Evaluación de tensiones

- Aproximar gradientes
- Calcular esfuerzo en la punta

Paso 7: Visualización

- Gráficas 2D (mapas de calor)
- Animación de propagación

5 Requisitos de Implementación

El proyecto debe ser desarrollado en:

- **Python** (NumPy, Matplotlib), o
- **C++** (vectores o matrices dinámicas)

6 Elaboración de un artículo científico

El estudiante deberá presentar un artículo científico (máximo 10 páginas), redactado en L^AT_EX, cuyo título será:

Simulación de la Propagación de Grietas/Fracturas Dinámicas en 2D mediante el Método de Diferencias Finitas

El artículo deberá estructurarse de manera clara y coherente, incluyendo los siguientes apartados:

- **Resumen (Abstract)**
- **Introducción**
- **Marco teórico**
- **Metodología e implementación del algoritmo**
- **Resultados y visualización gráfica**
- **Análisis del comportamiento de la grieta**
- **Conclusiones**
- **Bibliografía**
- **Anexo: Código fuente debidamente documentado**

Se evaluará la claridad en la redacción, el rigor técnico, la correcta interpretación de resultados y la calidad de la implementación computacional.

Recomendaciones

- Verificar estabilidad ($r \leq 1$)
- Usar mallas pequeñas inicialmente
- Validar con casos simples

7 Vidos

- Crack Analysis of 2D Plates: A Step-by-Step Guide Using ABAQUS Software
- Stress Analysis in Long Cylinders: A Step-by-Step Guide Using ABAQUS Software
- Abaqus failure tutorial #1: Stress Intensity Factor for 2D shell plate with longitudinal Crack
- Lecture 20: Fatigue Crack Propagation IIT KANPUR-NPTEL
- Crack Propagation - Introduction to Fracture Mechanics - Strength of Materials

¡Éxitos en el desarrollo del proyecto!

Criterios de Evaluación : Rubrica (100 %)

La evaluación del proyecto se realizará sobre un total de **100 puntos**, distribuidos en dos componentes principales: (i) **artículo científico** y (ii) **resultados e implementación computacional**.

Parte 1: Artículo científico (40 puntos)

Criterio	Puntaje
Calidad de redacción, coherencia y estructura del artículo	15
Marco teórico y formulación matemática del problema	10
Descripción de la metodología e implementación del algoritmo	10
Conclusiones y discusión crítica de resultados	5
Subtotal	40

Parte 2: Resultados e implementación (60 puntos)

Criterio	Puntaje
Correcta implementación numérica (MDF en 2D)	20
Modelado físico de la propagación de la grieta	15
Calidad y organización del código (claridad, modularidad, documentación)	10
Resultados numéricos y visualización gráfica	10
Análisis e interpretación de resultados	5
Subtotal	60

Se valorará especialmente la claridad en la exposición, el rigor técnico, la consistencia entre el modelo físico y la implementación numérica, así como la capacidad del estudiante para integrar teoría, simulación y análisis en un documento científico coherente.

Formato de entrega

El proyecto deberá entregarse utilizando la plantilla $\text{\LaTeX}$ proporcionada para la elaboración del artículo. Siga cuidadosamente los siguientes pasos para organizar, comprimir y entregar los archivos.

1. Descarga de la plantilla

Descargue del repositorio de GitHub la carpeta correspondiente a la plantilla del artículo:

<https://github.com/hrmoncada/UNAC-FIME-FINITE-ELEMENTS-APPLIED-TO-ENGINEERING/tree/main/6.Projects>

Descargue la carpeta:

UNAC_Ciencia_Y_Tecnología_CYT_LaTeX_paper_template

2. Crear la carpeta del proyecto

Cambie el nombre de la carpeta descargada utilizando el siguiente formato:

Proyecto_Apellidos_Nombres/

Asimismo, cambie el nombre del archivo principal de la plantilla de:

main.tex

a:

Proyecto_Apellidos_Nombres.tex

El nombre de la carpeta y del archivo principal deberá coincidir.

3. Organización de los archivos

La carpeta del proyecto deberá contener, como mínimo, la siguiente estructura:

```
Proyecto_Apellidos_Nombres/  
|  
|-- Proyecto_Apellidos_Nombres.pdf  
|-- Proyecto_Apellidos_Nombres.tex  
|  
|-- code/  
|   |-- programa_01.py  
|   |-- programa_02.py  
|   |-- programa_03.py  
|   |-- ...  
|  
|-- images/  
|   |-- fig1.png  
|   |-- fig2.png  
|   |-- ...  
|  
|-- references/  
|   |-- references.bib  
|  
|-- data/  
|   |-- datos_01.dat  
|   |-- datos_02.csv  
|   |-- ...
```

Important Notice

Respete exactamente los nombres de las carpetas:

`code/`, `images/`, `references/`, `data/`.

Evite utilizar nombres diferentes para las carpetas, especialmente si estos nombres son utilizados mediante rutas relativas dentro del archivo $\text{\LaTeX}$.

4. Contenido del proyecto

El archivo principal $\text{\LaTeX}$ deberá contener una descripción detallada del trabajo que se propone desarrollar y, posteriormente, publicar.

El documento deberá incluir, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, los siguientes elementos:

- Título del proyecto.
- Autores.
- Resumen y palabras clave.
- Introducción y planteamiento del problema.
- Objetivos.
- Fundamentación teórica o estado del arte.
- Metodología.
- Desarrollo del modelo numérico o computacional.
- Resultados esperados o resultados obtenidos.
- Discusión.
- Conclusiones, cuando corresponda.

- Referencias bibliográficas.

La descripción debe ser suficientemente detallada para explicar **qué problema se estudiará, qué metodología se utilizará, qué herramientas computacionales serán empleadas y qué resultados se esperan obtener.**

5. Archivos complementarios

Todos los archivos utilizados para elaborar el proyecto deberán estar incluidos dentro de la carpeta principal.

Esto incluye:

- Archivos fuente L^AT_EX (*.tex).
- Archivo de referencias bibliográficas (*.bib).
- Archivos PDF generados.
- Imágenes y figuras (images/).
- Programas y códigos fuente (code/).
- Archivos de datos utilizados en los cálculos (data/).

Recomendación

El proyecto debe poder ser compilado a partir de los archivos entregados. Por ello, no incluya únicamente el archivo PDF: entregue también todos los archivos fuente, imágenes, referencias, códigos y datos necesarios para reproducir el trabajo.

6. Comprimir el proyecto

Una vez finalizada la organización del proyecto, comprima la carpeta completa utilizando el formato ZIP o RAR.

El archivo comprimido deberá tener el siguiente formato:

Proyecto_Apellidos_Nombres.zip

o:

Proyecto_Apellidos_Nombres.rar

Importante

No comprima únicamente los archivos individuales. Debe comprimirse la carpeta completa

Proyecto_Apellidos_Nombres.

incluyendo todas sus subcarpetas y archivos.

7. Entrega mediante Google Classroom

Suba el archivo comprimido:

Proyecto_Apellidos_Nombres.zip

al espacio correspondiente de la tarea en Google Classroom.

La entrega deberá realizarse con una anticipación mínima de **30 minutos antes de la fecha y hora límite** establecida para la actividad.

8. Verificación de la entrega

Después de subir el archivo, verifique cuidadosamente que el proceso de entrega se haya completado correctamente.

Antes de finalizar, compruebe que:

- El archivo corresponde al proyecto correcto.
- El archivo comprimido puede abrirse correctamente.
- La carpeta contiene todos los archivos requeridos.
- El archivo .tex compila correctamente.

- Las imágenes y referencias bibliográficas están incluidas.
- Los programas y datos utilizados están incluidos.
- El archivo fue efectivamente adjuntado en Google Classroom.
- La tarea aparece como entregada en Google Classroom.

La responsabilidad de verificar la entrega correcta del proyecto corresponde al estudiante.

““